Планы эксперимента

Одно из центральных понятий теории ПЭ - понятие плана эксперимента. Совокупность величин, задаваемая выражением

$$E(N) = \begin{pmatrix} \vec{x}_1, & \vec{x}_2, & \dots, & \vec{x}_n \\ r_1, & r_2, & \dots, & r_n \end{pmatrix}; \qquad (3.3.3)$$

$$\sum_{i=1}^{n} r_i = N \; ; \; \vec{x}_i \in X$$

называется планом эксперимента $E(N)$. Точки $\vec{x}_i$, $i = \overline{1,n}$ называются спектром плана эксперимента, а целые числа r_i задают необходимое число наблюдений над объектом в соответствующих точках $\vec{x}_i$. Соотношение (3.3.3) иногда называют также точным планом (эксперимента), поскольку он связан с заданным количеством наблюдений *N*.

Задача отыскания точного оптимального плана $E(N)$заключается в определении такого расположения точек $\vec{x}_i$, $i = \overline{1,n}$ в области экспериментирования *X* и соответствующих им величин r_i для заданного значения *N*, при котором выполняется соответствующий критерий оптимальности плана.

План $E(N)$характеризуется информационной матрицей

$$\Phi = \sum_{i=1}^{n} r_i \ \vec{f}(\vec{x}_i)\vec{f}^T(\vec{x}_i) \quad , \tag{3.3.4}$$

ковариационной матрицей

$$C = \delta^2 \Phi^{-1} \tag{3.3.5}$$

и функцией дисперсии прогноза

$$\delta^2(\hat{y}) = \vec{f}^T(\vec{x}) \, C\vec{f}(\vec{x}) \, , \tag{3.3.6}$$

где $\vec{f}(\vec{x})$ - m - мерный вектор - столбец базисных функций.

При практических расчетах пользуются понятием нормированного точного плана.

При практических расчетах пользуются понятием нормированного точного плана. Нормированный план $\varepsilon(N)$ задается соотношением

$$\varepsilon(N) = \begin{pmatrix} \vec{x}_1, & \vec{x}_2, & \dots, & \vec{x}_n \\ p_1, & p_2, & \dots, & p_n \end{pmatrix}; \qquad (3.3.7)$$

$$p_i = \frac{q_i}{N}\ ; \sum_{i=1}^{n} p_i = 1,$$

где q_i - количество опытов в точке $\vec{x}_i$, *N* - общее количество опытов эксперимента.

Таким образом, величина p_i представляет собой долю наблюдений в точке x_i, при общем числе наблюдений, равном *N*. Нетрудно видеть, что величина $p_i N$ -целое число.

Плану (1.3.7.) соответствуют нормированные информационная матрица $C(\varepsilon(N))$, которые связаны с Ф и *C* соотношениями

$$\Phi\big(\varepsilon(N)\big) = N^{-1}\Phi = \sum_{i=1}^{n} p_i\ \vec{f}(\vec{x}\,)\vec{f}^{T}(\vec{x}\,), \qquad (3.3.8)$$

$$C\big(\varepsilon(N)\big) = NC. \qquad (3.3.9)$$

$$\int_X \xi(\vec{x}) = 1, \pounds(\vec{x}) \geq 0, \vec{x} \in X. \quad (3.3.11)$$

Информационная матрица непрерывного плана определяется соотношением

$$\Phi(\varepsilon) = \int_X \vec{f}(\vec{x}\,)\,\vec{f}^{T}(\vec{x}\,)d\xi(\vec{x}\,). \quad (3.3.12)$$

В работах [58-60] показано, что для непрерывных линейно независимых систем базисных функции $f_i(\vec{x}\,)$, $i = \overline{1,m}$ информационную матрицу (1.3.12) можно изменить на эквивалентную ей матрицу плане, сосредоточенного в конечном числе точек $\vec{x}_{\,i} \in X$, $i = \overline{1,n}$. Тогда непрерывный нормированный план ε определяется вероятностной мерой $p_i, i = \overline{1,n}$, заданной в точках $\vec{x}_{\,i}$, т.е. план ε можно задавать совокупностью величин

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \vec{x}_{\,1}, & \vec{x}_{\,2}, \dots, & \vec{x}_{\,n} \\ p_1, & p_2, \dots, & p_n \end{pmatrix}, \sum_{i=1}^{n} p_i = 1\,, \quad (3.3.13)$$

где величины $p_i, i = \overline{1,n}$, называемые также частотами, могут принимать любое значение между нулем и единицей. С учетом (3.3.13) информационную матрицу $\Phi(\varepsilon)$ можно записать в виде

$$\Phi(\varepsilon) = \sum_{i=1}^{n} p_i \ \vec{f}(\vec{x}\,)\vec{f}^{T}(\vec{x}\,). \qquad (3.3.14)$$

Непрерывные нормированные планы (3.3.13) не связаны с конкретным числом наблюдений N и является хорошим приближением точных планов при $N \to \infty$.

К настоящему моменту предложено достаточно большое количество критериев оптимальности планов эксперимента, разработаны различные алгоритмы синтеза оптимальных планов [6, 11, 57-60], имеются каталоги непрерывных и точных оптимальных планов [68-71].

Масштабирование – прием, используемый для линейного преобразования функций для удобства и наглядности представления или для удобства математической обработки. При этом числовая ось u отображается на числовую ось y:

$$y = ku\,, \qquad (2.2.5)$$

где $k = (y^+ - y^-)/(u^+ - u^-); y \in [y^-, y^+]; u \in [u^-, u^+]$.

При масштабировании с центрированием и нормированием прямоугольная координатная система отображается в другую прямоугольную координатную систему следующим образом.

При масштабировании с центрированием и нормированием прямоугольная координатная система отображается в другую прямоугольную координатную систему следующим образом.

Перенос начала координат:

$$y_0 = (u^+ + u^-)/2; \ \Delta u = (u^+ - u^-)/2, \qquad (2.2.6)$$

$$y = (u - y_0)/\Delta u\,. \qquad (2.2.7)$$

Здесь u - абсцисса исходной системы; y - абсцисса новой системы.
То же самое выполняется для других координатных осей.